



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک

محمد امین کیانی

دانشجو

دکتر نقش نیلچی

استاد راهنما

دکتر کارشناس

استاد درس

خرداد ۱۴۰۵



ارائه‌ی درس سمینار و روش پژوهش

توسعه یک چارچوب مولد و توضیح‌پذیر برای
تولید موسیقی راک بر اساس مسیر احساسی
زمان-تغییر و ترجیحات شخصی کاربر



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک

محمد امین کیانی، ارائه درس سمینار و روش پژوهش

فهرست مطالب

در این گزارش، ابتدا در مقدمه به توضیح مسئله پرداخته و بعد در بخش پیشینه پژوهش، کارهای انجام شده در قالب ۴ دسته اصلی مرور می‌شوند. سپس به نقد این روش‌ها و اهداف پژوهش پرداخته می‌شود تا در نهایت پس از ارائه روش و زمان‌بندی پژوهش درباره‌ی این ایده، جمع‌بندی و لیست مراجع ارائه می‌گردد.



۰۱

مقدمه

۰۲

پیشینه

۰۳

اهداف پژوهش

۰۴

روش پژوهش

۰۵

مراجع



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک



مقدمه

موسیقی یکی از قدرتمندترین رسانه‌ها برای انتقال و تنظیم احساسات انسانی است. مسأله اصلی، فقدان سیستم هوشمندی است که موسیقی پیچیده "راک" را بر اساس "مسیر احساسی متغیر با زمان" و منطبق بر "سلیقه کاربر" تولید کند. تولیدات فعلی عمدتاً تصادفی یا مبتنی بر یک احساس ثابت هستند و جریان سیال احساسات را نادیده می‌گیرند. این پژوهش در تقاطع سه حوزه مهم و در لبه تکنولوژی قرار دارد. این حوزه‌ها شامل **هوش مصنوعی مولد**، **محاسبات عاطفی** و **هوش مصنوعی توضیح‌پذیر** است.

محمد امین کیانی، ارائه درس سمینار و روش پژوهش

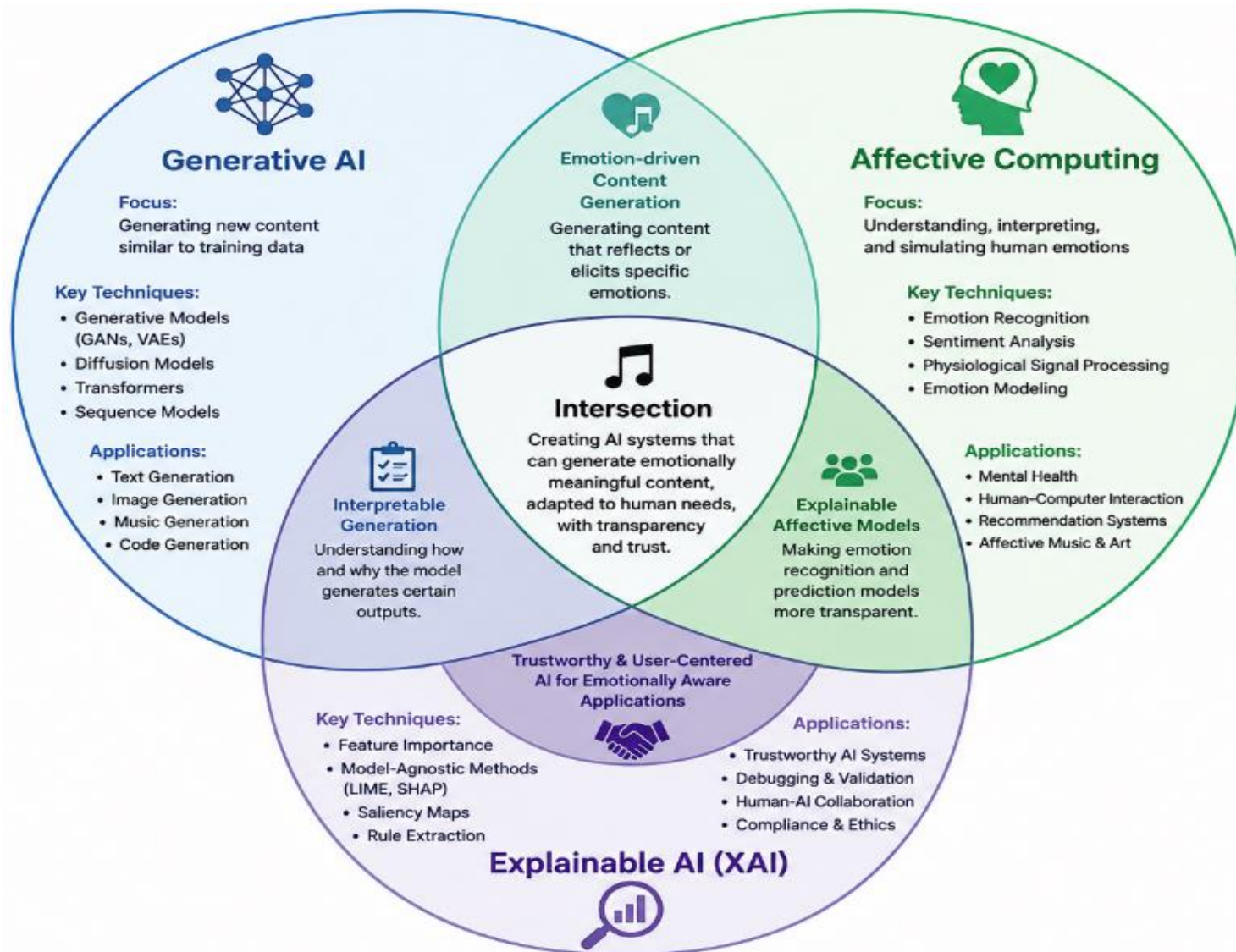
۳/۲۳



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک



مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع



مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع

۵/۲۳

کاربردها و چالش‌ها

کاربردها:

- سلامت روان و تولید موسیقی شخصی‌سازی شده برای کاهش اضطراب و موسیقی درمانی.
- صنعت بازی‌های ویدیویی برای ساخت موسیقی متن تعاملی و بی‌درنگ.
- دستیاری آهنگسازان فیلم برای خودکارسازی و بهبود کیفیت ادراکی موسیقی متن.

چالش‌ها:

- مدل‌سازی احساسات ترکیبی و پیوسته در طول زمان بسیار پیچیده است.
- کمبود مجموعه داده‌های حاشیه‌نویسی شده برای سبک موسیقی راک وجود دارد.
- محدودیت‌های پردازشی بالایی در مدل‌های تولید سیگنال صوتی خام وجود دارد.
- ماهیت جعبه سیاه شبکه‌های عصبی مانع از درک منطق تولید قطعه توسط کاربر می‌شود.



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک



محمد امین کیانی، ارائه درس سمینار و روش پژوهش



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک



پیشینه

در این بخش، ۲۰ کار پژوهشی مرتبط مرور شده‌اند و به طور خلاصه در چهار دسته اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:

محمد امین کیانی، ارائه درس سمینار و روش پژوهش

۶/۲۳



پژوهش‌های پیشین هر یک بخشی از مسئله را پوشش داده‌اند، اما ترکیب تولید موسیقی سمبلیک، شرطی‌سازی احساسی، شخصی‌سازی پیشرفته و توضیح‌پذیری یکپارچه هنوز یک شکاف پژوهشی مهم است که این پروژه در پی پر کردن آن می‌باشد.





دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک

دسته‌بندی روش‌ها

مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع

۷/۲۳



1

مدل‌های مولد سمبلیک:

تمرکز بر روی کاهش حجم محاسباتی و حفظ ساختار طولانی‌مدت موسیقی با استفاده از معماری‌هایی نظیر Music Transformer و MuseGAN.



2

تولید موسیقی شرطی‌سازی‌شده:

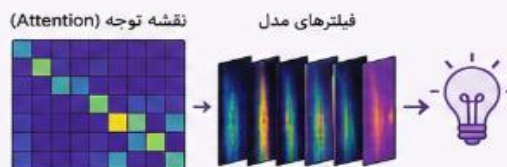
تنظیم خروجی بر اساس ورودی‌های احساسی، فیزیکی یا بصری که عمدتاً بر تولید موسیقی پاپ یا کلاسیک متمرکز بوده‌اند.



3

شخصی‌سازی و سلیقه کاربر:

استفاده از پروفایل رفتاری و بازخورد انسانی برای تغییر بی‌درنگ موسیقی، خصوصاً در بازی‌های ویدیویی.



4

هوش مصنوعی توضیح‌پذیر (XAI):

تحلیل نقشه‌های توجه و فیلترها برای شفاف‌سازی که بیشتر در فاز تشخیص (Classification) استفاده شده‌اند.





دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک



مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع

۸/۲۳

خلاصه‌ای از مرور روش‌ها

1

مدل‌های مولد برای موسیقی سمبلیک (Symbolic Music Generation)



تمرکز بر تولید نت‌ها و رویدادهای سمبلیک
(MIDI) با حجم محاسباتی پایین

- الف) هوانگ و همکاران [33] Music Transformer
استفاده از Self-attention برای حفظ وابستگی‌های طولانی‌مدت
- ب) دونگ و همکاران (2018) MuseGAN
تولید موسیقی چندتاراکه با GAN مناسب سازبندی (گیتار، بیس، درامز)
- پ) رن و همکاران (2020) PopMusicTransformer
حفظ وزن‌های ریتمیک (درامز و بیس) در موسیقی پاپ
- ت) شیائو و همکاران (2021) Compound Word Transformer
کاهش طول توکن‌های موسیقی برای منابع محدود
- ث) دونامیو و همکاران (2019) LakhNES
تولید موسیقی برای آنسامال‌های مختلف (Ensemble)
- ج) میتال و همکاران (2021) Diffusion Models (Symbolic)
استفاده از مدل‌های Diffusion برای افزایش تنوع خروجی

این مدل‌ها ساختار و درامای موسیقی را حفظ می‌کنند، اما نیاز به داده فراوان و
اغلب کمبود کنترل مستقیم روی ویژگی‌های خروجی دارند.





دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک



مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع

۹/۲۳

خلاصه‌ای از مرور روش‌ها

2

تولید موسیقی شرطی‌سازی شده با احساسات (Emotion-Conditioned Generation)



[9] الف) سولون و همکاران (2022) مروری جامع

تولید احساسات به صورت ایستا؛ عدم توجه به مسیرهای متغیر

ب) ماکبریس و همکاران (2021) Valence-Arousal

استفاده از فضای دوبعدی احساسات؛ محدود به ملودی تک خطی

پ) دی و همکاران (2021) Video-BGM

تولید موسیقی متن ویدیو با تغییر احساس در زمان؛ وابسته به تصویر

ت) ویلیامز و همکاران (2015) Mapping Rules

قواعد نگاشت بین تمپو، گام و شدت صدا با احساسات (پایه اولیه)

ث) تان و همکاران (2020) Physiological Signals

شرطی‌سازی موسیقی بر اساس سیگنال‌های فیزیولوژیک کاربر

پیشرفت‌ها نشان‌دهنده توانایی تولید با کیفیت بالا هستند، ولی تمرکز عمده آن‌ها بر جنبه‌های تکنیکی و دسترسی به داده‌های عظیم بوده است.





دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک



مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع

۱۰/۲۳

خلاصه‌ای از مرور روش‌ها

3

شخصی‌سازی و سازگاری با سلیقه کاربر (Personalization & Adaptive)



الف) وانگ و همکاران (2020) User Profiling

استخراج ترجیحات کاربر از پروفایل شنیداری برای تولید ملودی

ب) اسکریبا و همکاران (2018) Real-time Adaptation

تغییر بی‌درنگ موسیقی متناسب با پروفایل رفتاری در بازی‌ها

پ) سیویت و همکاران (2022) Adaptive Music

تطبیق شدت سازها (مثل درامز) با میزان هیجان کاربر

ت) وور و همکاران (2023) RLHF

استفاده از یادگیری تقویتی با بازخورد انسانی برای همسوسازی با سلیقه زیبایی‌شناختی کاربر

مدل‌سازی کاربران در سیستم‌های توصیه‌گر وجود دارد، اما ترکیب آن‌ها در سیستم‌های مولد موسیقی هنوز یک چالش پژوهشی باز است.





دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک



مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع

۱۱/۲۳

خلاصه‌ای از مرور روش‌ها

4

هوش مصنوعی توضیح‌پذیر در موسیقی

(Explainable AI in Music)



(الف) میشرای و همکاران (2020) XAI in Audio

ورود مفاهیم XAI به پردازش صوت و بصری‌سازی ویژگی‌های تاثیرگذار

(ب) چودهری و همکاران (2021) Attention Maps

تحلیل نقشه‌های توجه در ترانسفورمرهای صوتی

(پ) هوشتمید و همکاران (2020) CNN Filters

تحلیل فیلترها برای شناسایی فرکانسهای مؤثر در خروجی

(ت) هولتزایفل و همکاران (2018) Transparency & Ethics

تاکید بر شفافیت و رعایت اخلاق در الگوریتم‌های موسیقی

(ث) ویتنز و همکاران (2022) Explainable Emotion Recognition

لایه توضیح‌پذیر برای تشخیص احساسات در صوت

چالش‌های مهمی مانند تعریف طبیعت توضیح و همسوسازی آن با نیازهای
خلاقانه هنرمند هنوز پابرجاست.





دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک



مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع

۱۲/۲۳

تحلیل روش‌ها

نقاط قوت	نقاط ضعف
مزایا: پیشرفت معماری ترانسفورمر باعث تولید قطعات با انسجام هارمونیک شده است.	معایب: مدل‌های موجود پیچیدگی‌های موسیقی را مانند تغییرات میزان و پاساژهای درامز را نادیده گرفته‌اند.
مزایا: استفاده از مدل‌سازی سمبلیک امکان اجرای پروژه‌ها با سخت‌افزارهای محدود را فراهم کرده است.	معایب: احساسات در مدل‌های فعلی به صورت ایستا و ثابت در نظر گرفته می‌شوند که با ذات سیال هنر در تضاد است.
	معایب: فقدان قابلیت توضیح‌پذیری در فاز تولید باعث می‌شود سیستم نتواند دلایل تغییرات تنظیم موسیقی را برای کاربر شفاف کند.



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک



اهداف پژوهش

با توجه به شرایط پردازی و محدودیت دسترسی‌ها (در محیط آکادمیک ایران)،
این پژوهش پرسش‌ها و اهداف عملیاتی صفحات بعدی را دنبال می‌کند:

محمد امین کیانی، ارائه درس سمینار و روش پژوهش

۱۳/۲۳



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک

پرسش‌ها

مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع

- چگونگی مدل‌سازی مسیر احساسی متغیر

چگونه می‌توان سیستمی مولد طراحی کرد که به جای احساسات ایستا، توانایی دریافت و اعمال یک «نقشه احساسی پیوسته و زمان‌تغییر» را در یک قطعه موسیقی راک داشته باشد؟

- چگونگی اعمال سلیقه و شخصی‌سازی

توزیع بردار ترجیحات شخصی کاربر چه تأثیری بر انتخاب پارامترهای نوازندگی (مانند میزان دیستورشن گیتار یا پیچیدگی درامز) برای القای یک احساس خاص دارد؟

- چگونگی استخراج منطق و توضیح‌پذیری

چگونه می‌توان لایه‌ای توضیح‌پذیر در معماری مولد تعبیه کرد تا رابطه معنایی و منطقی میان «ویژگی‌های موسیقایی تولیدشده» و «مسیر احساسی درخواست‌شده» برای کاربر شفاف گردد؟



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک

فرضیه‌ها

مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع

۱۵/۲۳

- فرضیه مرتبط با مدل‌سازی زمانی:

استفاده از مدل‌سازی سمبلیک (MIDI) مبتنی بر معماری ترانسفورمر شرطی‌سازی‌شده، می‌تواند وابستگی‌های زمانی مسیر احساسی را به طور موثری در ساختار موسیقی راک بازتولید کند و بر محدودیت‌های پردازشی فائق آید.

- فرضیه مرتبط با شخصی‌سازی:

تعبیه پروفایل شنیداری کاربر به عنوان یک متغیر شرطی در مدل، باعث می‌شود سیستم برای یک «مسیر احساسی یکسان»، خروجی‌های کاملاً متمایز و منطبق بر سلیقه فردی تولید کند.

- فرضیه مرتبط با توضیح‌پذیری:

تعبیه یک لایه میانجی (Bottleneck) برای رصد پارامترهای سطح بالا (مانند تمپو)، می‌تواند منطق پنهان شبکه‌های مولد (Black-box) را در قالب ویژگی‌های قابل‌درک موسیقایی استخراج نماید.



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک

مسیر رسیدن به هدف

از جمع‌آوری داده تا ارزیابی نهایی



مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک



روش پژوهش

روال کلی به این صورت است که ما احساس کاربر را به مدل می‌دهیم، مدل با در نظر گرفتن سلیقه‌ی کاربر موسیقی راک تولید می‌کند و در عین حال می‌توانیم تا حدی بفهمیم چرا چنین تصمیمی گرفته‌است.

محمد امین کیانی، ارائه درس سمینار و روش پژوهش

۱۷/۲۳



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک



نقشه‌ی اجرایی

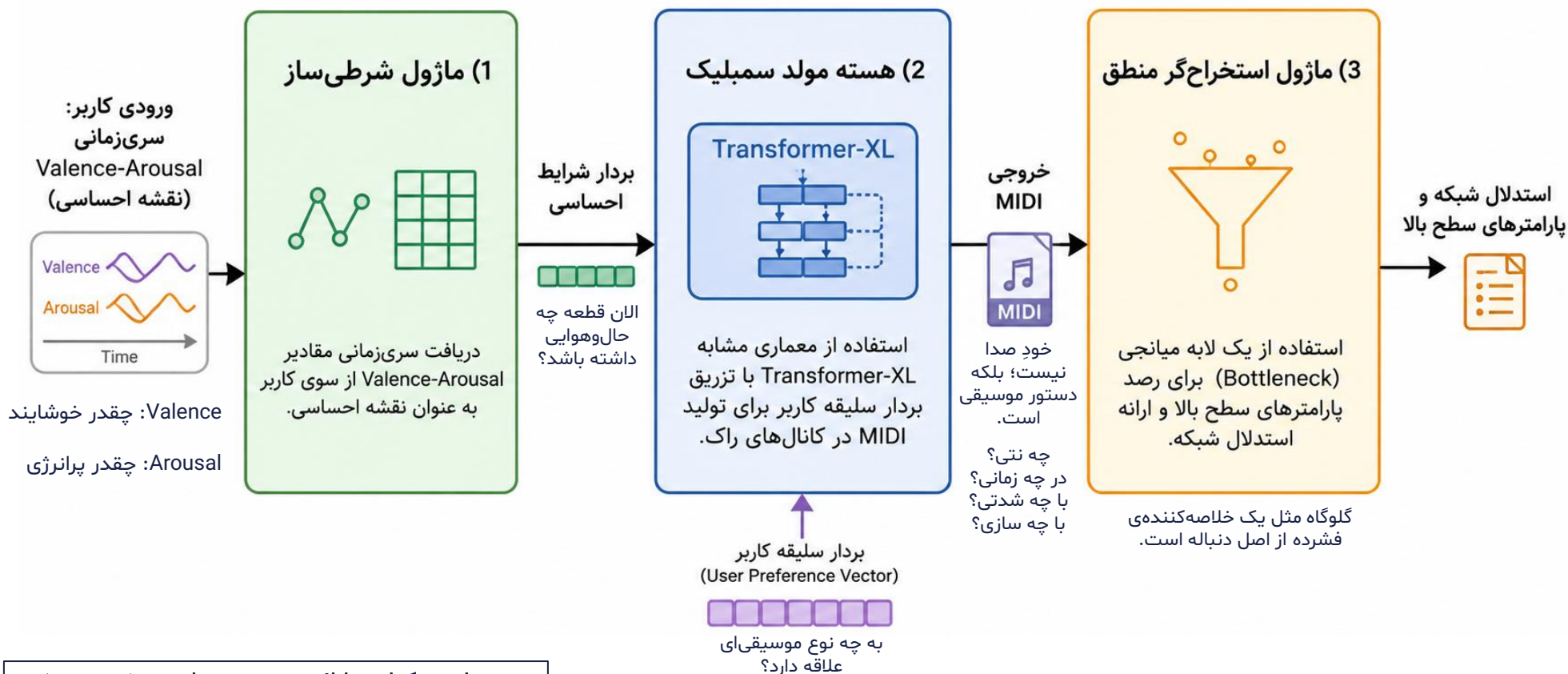
مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع



محمد امین کیانی، ارائه درس سمینار و روش پژوهش



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک

زمان‌بندی تخمینی

12	11	10	9	8	7	6	4	3	2	1	زمان بر حسب ماه مراحل پژوهش
								✓	✓	✓	مطالعه منابع و ادبیات موضوع، و بررسی عمیق مدل‌های ترانسفورمر موسیقی
								✓	✓	✓	جمع‌آوری و حاشیه‌نویسی مجموعه داده سمبلیک راک (تولید داده با مسیر احساسی)
					✓	✓	✓				طراحی و پیاده‌سازی معماری مدل (ماژول شرطی‌ساز و هسته مولد)
				✓	✓	✓					توسعه ماژول توضیح‌پذیری (XAI) و لایه Bottleneck استخراج منطق
			✓	✓	✓						آموزش مدل (با Pre-training و Fine-tuning) و آماده‌سازی نهایی سیستم
✓	✓	✓	✓								ارزیابی عینی و انسانی، تفسیر نتایج و نگارش پایان‌نامه و مقاله

مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع

محمد امین کیانی، ارائه درس سمینار و روش پژوهش

۱۹/۲۳



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک

جمع‌بندی گزارش

مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع

توسعه سیستم‌های هوشمند برای تولید موسیقی به مرحله‌ای رسیده است که باید از صرف "تولید تصادفی" به سمت "تولید هدفمند و همسو با نیازهای عاطفی انسان" حرکت کند. در این ارائه، پس از مرور و تحلیل ۲۰ رویکرد پیشرو در حوزه‌های تولید موسیقی سمبلیک، مدل‌سازی احساسی و هوش مصنوعی توضیح‌پذیر، مشخص شد که موسیقی راک با پتانسیل بالای خود در **القای احساسات متغیر**، در پژوهش‌های فعلی نادیده گرفته شده است. سامانه پیشنهادی این پژوهش با تمرکز بر دریافت مسیر احساسی زمان‌تغییر، اعمال سلیقه کاربر و ارائه دلایل منطقی پشت هر تصمیم موسیقایی، نه تنها شکاف‌های علمی موجود را پر می‌کند، بلکه به دلیل استفاده از پردازش سمبلیک (به جای فایل‌های صوتی حجیم)، کاملاً با محدودیت‌های پردازشی سخت‌افزاری سازگار است. خروجی این پژوهش در حوزه‌های سلامت، موسیقی درمانی و رسانه‌های تعاملی، کاربردی راهگشا خواهد داشت.



محمد امین کیانی، ارائه درس سمینار و روش پژوهش

۲۰/۲۳



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک



مراجع

لیستی از تمامی بررسی‌های انجام‌شده:

محمد امین کیانی، ارائه درس سمینار و روش پژوهش

۲۱/۲۳



مقدمه

پیشینه

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مراجع

۲۲/۲۳

- [1] X. Wei, Z. Zhang, Z. Yue, et al., "Context-AI Tunes: Context-Aware AI-Generated Music for Stress Reduction," arXiv 2025.
- [2] M. K. Sartaei, K. Karim, "EchoScript: Enhancing AI Music Generation for Cinematic Scoring via Script-Aware Fine-Tuning," Proc. AAAI Symp. Creativity Artif., 2024.
- [3] Huang, C.-Z. A., et al. (2018). "Music Transformer: Generating music with long-term structure." *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.
- [4] Dong, H.-W., et al. (2018). "MuseGAN: Multi-track sequential generative adversarial networks for symbolic music generation and accompaniment." *AAAI Conference on Artificial Intelligence*.
- [5] Ren, Y., et al. (2020). "PopMAG: Pop music accompaniment generation." *ACM Multimedia*.
- [6] Hsiao, W.-Y., et al. (2021). "Compound Word Transformer: Learning to compose full-song music over dynamic directed hypergraphs." *AAAI*.
- [7] Donahue, C., et al. (2019). "LakhNES: Improving multi-instrumental music generation with cross-domain pre-training." *ISMIR*.
- [8] Mittal, G., et al. (2021). "Symbolic music generation with diffusion models." *ISMIR*.
- [9] Sulun, S., et al. (2022). "Symbolic music generation conditioned on continuous and discrete emotions." *IEEE Access*.
- [10] Makris, D., et al. (2021). "Conditional generative models for controllable music generation." *Journal of New Music Research*.
- [11] Di, S., et al. (2021). "Video background music generation: Dataset, method and evaluation." *ICCV*.
- [12] Williams, D., et al. (2015). "Mapping music parameters to emotion." *Psychology of Music*.
- [13] Tan, L., et al. (2020). "Affective music generation using physiological signals." *IEEE Transactions on Affective Computing*.
- [14] Wang, J., et al. (2020). "User-aware music generation." *ACM SIGIR*.
- [15] Scirea, M., et al. (2018). "Affective music generation and its effect on player experience." *IEEE Transactions on Games*.
- [16] Civit, M., et al. (2022). "Adaptive music generation for video games based on player arousal." *Audio Engineering Society*.
- [17] Wu, X., et al. (2023). "RLHF for interactive algorithmic composition." *NeurIPS Workshop on AI for Creativity*.
- [18] Mishra, S., et al. (2020). "Reliable AI in machine listening." *IEEE Signal Processing Magazine*.
- [19] Chowdhury, S., et al. (2021). "Visualizing attention in transformer-based music models." *ISMIR*.
- [20] Haunschmid, V., et al. (2020). "Interpreting audio classification models." *ICASSP*.
- [21] Holzapfel, A., et al. (2018). "Ethical dimensions of music information retrieval." *Transactions of the ISMIR*.
- [22] Weitz, K., et al. (2022). "Explainable AI for affect recognition from audio." *Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII)*.



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه هوش مصنوعی و رباتیک

محمد امین کیانی، ارائه درس سمینار و روش پژوهش



با تشکر از توجه شما